

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

강가루 구두약 (가정용)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	강가루 구두약 (가정용)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	구두의 보호 및 광택
제품의 사용상의 제한	용도 외 사용금지
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(주) 강가루
주소	인천광역시 부평구 청천마차로 104-1
긴급전화번호	(032) 523-2531

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	발암성 : 구분1B 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
---------------	-----------------------------------

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 H315 피부에 자극을 일으킴 H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음(유전적인 결함을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 유전적인 결함을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	
예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P280 보호장갑/보호의/보안경을 착용하십시오.
대응	P301+P310 삼켰다면:즉시 의사의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물로 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P321 응급처치를 하시오. P331 토하게 하지 마시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
저장	
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
고형 파라핀 흙		8002-74-2	5 ~ 10
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)		64742-82-1	70 ~ 75
피마자 기름, 수소화된(CASTOR OIL, HYDROGENATED)	캐스터왁스(CASTORWAX);	8001-78-3	8 ~ 12
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer)	9002-88-4	1 ~ 5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오
--------------	---------------

나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복을 벗으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 용융물질이 피부에 고착되어 제거할 시 의료인의 도움을 받으시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
다. 흡입했을 때	
라. 먹었을 때	
마. 기타 의사의 주의사항	

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	인화성 고체
	마찰, 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	인화점 이상의 온도로 용융되어 운송될 수 있으니 주의하십시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하십시오
	앞질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
	적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 앞지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
나. 안전한 저장방법	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	(각 원재료 100% 기준)
국내규정	
고형 파라핀 흙	TWA - 2mg/m3
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌 (POLYETHYLENE)	자료없음
ACGIH 규정	
고형 파라핀 흙	TWA 2 mg/ m³
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌 (POLYETHYLENE)	자료없음

생물학적 노출기준	
고형 파라핀 흙	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	일반적인 상황에서는 불필요.
눈 보호	일반적인 상황에서는 불필요.
손 보호	취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
신체 보호	일반적인 상황에서는 불필요.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	페이스트상
색상	흑색, 갈색, 무색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	5 ~ 9
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	48.5 °C (신속 평형법)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	약 0.80
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정.
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	(각 원재료 100% 기준)
고형 파라핀 흙	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	고체 상태의 폴리에틸렌의 경우 삼켰을 경우 장폐색을 일으킬 가능성을 제외하고 중요한 독성 영향은 없다. 분진을 흡입했을 경우 동물실험에서 폐에 염증을 일으킴.
나. 건강 유해성 정보	(각 원재료 100% 기준)
급성독성	
경구	
고형 파라핀 흙	LD50 > 5000 mg/kg Rat (사망없음)

수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	LD50 > 5000 mg/kg Rat
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	LD50 > 20000 mg/kg Rat (사망없음 (OECD TG 401))
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	LD50 > 8000 mg/kg Rat
경 피	
고형 파라핀 흙	LD50 > 3600 mg/kg Rabbit
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	LD50 > 3160 mg/kg Rabbit
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	LD50 > 2000 mg/kg Rat (사망없음 (79/831/EWG, Annex V, Part B, GLP) (유사물질 CAS No.91845-19-1))
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
흡 입	
고형 파라핀 흙	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	분진 LC50> 1.86 mg /ℓ 6 hr Rat (물질과 관련된 독성 영향이 관찰되지 않음)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	분진 LC50 75.5 mg/ℓ 30 min Rat
피부부식성 또는 자극성	
고형 파라핀 흙	사람을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 약간의 홍반이 관찰됨.
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	보통자극(rabbit)
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	카테고리 접근방법을 이용한 토끼의 피부자극성 시험(EPA OPP 81-5, GLP)결과 비자극성으 로 나타남
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
고형 파라핀 흙	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 자극성이 발견되지 않음. (결막지수:2 (24시간내 로 완전히 회복.),OECD Guideline 405 ,GLP)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	비자극성(rabbit)
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	토끼를 이용한 심하눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음(OECD TG 405, 유사물 질 CAS no.8001-78-3)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
호흡기과민성	
고형 파라핀 흙	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
피부과민성	
고형 파라핀 흙	기니피그를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (OECD Guideline 406 ,GLP)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	기니피그를 이용한 피부과민성 시험(OECD TG406, GLP) 결과 비과민성으로 나타남
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음

EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	시험관 내 포유류 염색체이상시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 473, GLP) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 476, GLP) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 . (OECD TG 474)
고형 파라핀 흡	
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	** EU CLP: 1B
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류(CHL/IU) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD TG 473, GLP, 유사물질 CAS no.91052-13-0) 생체 내 포유류(마우스) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성(OECD TG 474, GLP, 유사물질 CAS no.8001-79-4)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
생식독성	
고형 파라핀 흡	랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 독성이 발견되지 않음. NOAEL P& F1>= 1 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 421, GLP) 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 모체독성 혹은 기형의 증상이 관찰되지 않음. 흥반 및 피부의 박리, 피부 부종 발생 LOAEL maternal toxicity=125 mg/kg bw/day, NOAEL teratogenicity>= 2 000 mg/kg bw/day(유사물질, OECD Guideline 414)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 특별한 이상 나타나지 않음(NOAEL = 1000mg/kg bw/day)(OECD Guideline 422, GLP)(유사물질 CAS no.91052-13-0) 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 특별한 이상 나타나지 않음(NOAEL = 1000mg/kg bw/day)(OECD Guideline 422, GLP)(유사물질 CAS no.91052-13-0)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
고형 파라핀 흡	급성 독성노출 시험결과 호흡 곤란 (호흡 기계 자극)을 일으킬 수 있음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	랫드를 이용한 급성경구독성 시험 결과 특별한 이상 나타나지 않음(OECD TG401, 유사물질)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	분진을 흡입했을 경우 동물실험(쥐)에서 폐에 염증을 일으킴.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
고형 파라핀 흡	랫드(암/수)를 이용한 만성 경구독성시험결과 (90일) 비장의 중량을 유의하게 증가, 적혈구와 혈소판 수 감소, 장간막 림프절 조직 구충, 간에서 육아종, 심장 염증. NOAEL=1.5 mg/kg bw/day(Low melting point wax), 1 500 mg/kg bw/day (High melting point and high sulphur wax, OECD TG 408, GLP) (표적장기 : 혈액, 간, 심장)
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	랫드를 이용한 반복경구독성 시험(28d) 결과 독성학적으로 연관된 결과 나타나지 않음 (NOAEL = 1000mg/kg bw/day, OECD TG 422, GLP, 유사물질 CAS no.91052-13-0)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
흡인유해성	
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	LC50 > 10000 mg /ℓ 96 hr 기타 (Danio rerio (ISO 7346-1))
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
갑각류	
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	LC50 4.3 mg /ℓ 96 hr 기타 (Crangon crangon)
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna ((EU Method C.2, GLP,유사물질 CAS no.97722-02-6))
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
조류	
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	ErC50 > 0.01 mg/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus (EU Method C.3, GLP,유사물질 CAS no.67701-30-8))
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	(각 원재료 100% 기준)
잔류성	
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	log Kow 2.1 ~ 6 (추정치)
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	log Kow 18.75
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
분해성	자료없음
다. 생물농축성	(각 원재료 100% 기준)
농축성	
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	자료없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
생분해성	
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	64 % 28 day (이분해성)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	(각 원재료 100% 기준)
고형 파라핀 흡	자료없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum),	자료없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	갑각류(Daphnia magna) NOEC(21d) ≥0.01mg/L (OECD guideline 211, GLP,유사물질 CAS no.65381-09-1)
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물·용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물·용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	자료없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	(각 원재료 100% 기준)
고형 파라핀 흙	노출기준설정물질
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	(각 원재료 100% 기준)
고형 파라핀 흙	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	(각 원재료 100% 기준)
고형 파라핀 흙	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	제4류 제2석유류
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	(각 원재료 100% 기준)
고형 파라핀 흙	해당없음
수소탈황화된 중질 나프타 (석유) (Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy)	해당없음
피마자 기름, 수소화된 (CASTOR OIL, HYDROGENATED)	해당없음
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	해당없음
국외규제	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	한국산업안전보건공단
나. 최초작성일	1997.05.06
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	4회
최종개정일자	2024.01.03
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.